

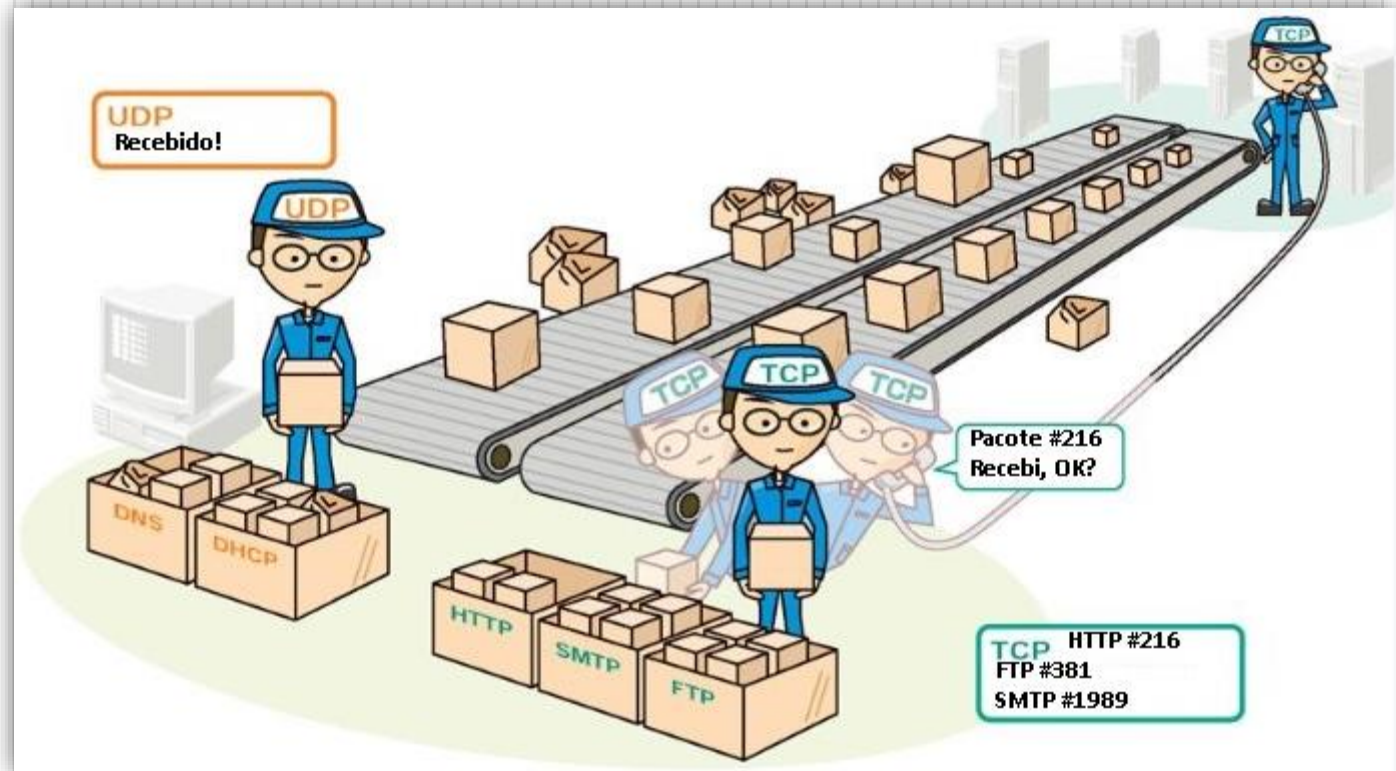
Internet Protocol - IP

luizclaubert@gmail.com

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

Considerações

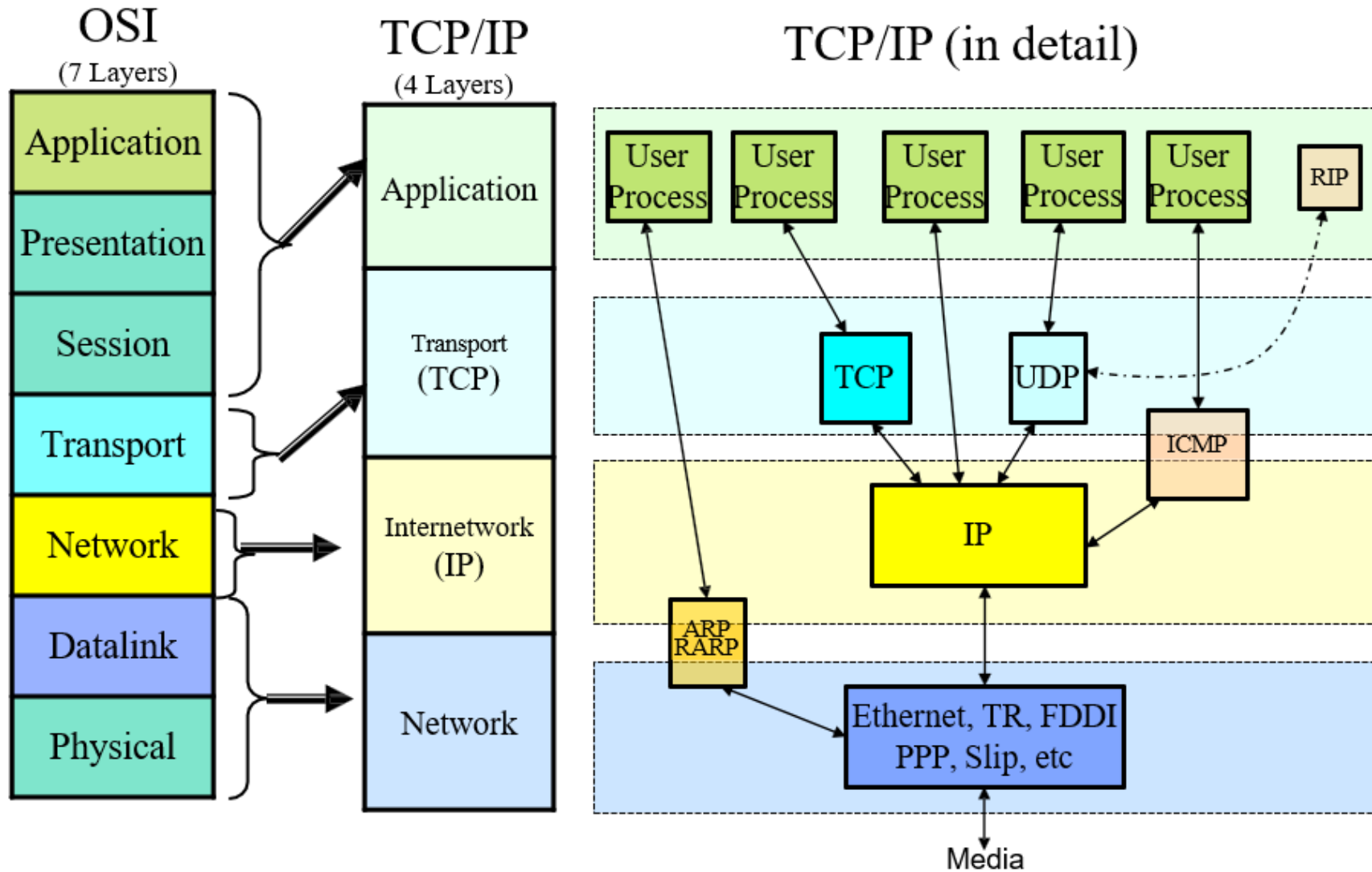
1. Qual é a principal função da camada física?
2. Qual é a principal função da camada de enlace?
3. Qual é a principal função da camada redes?
4. Qual é a principal função da camada transporte?



Camadas TCP/IP

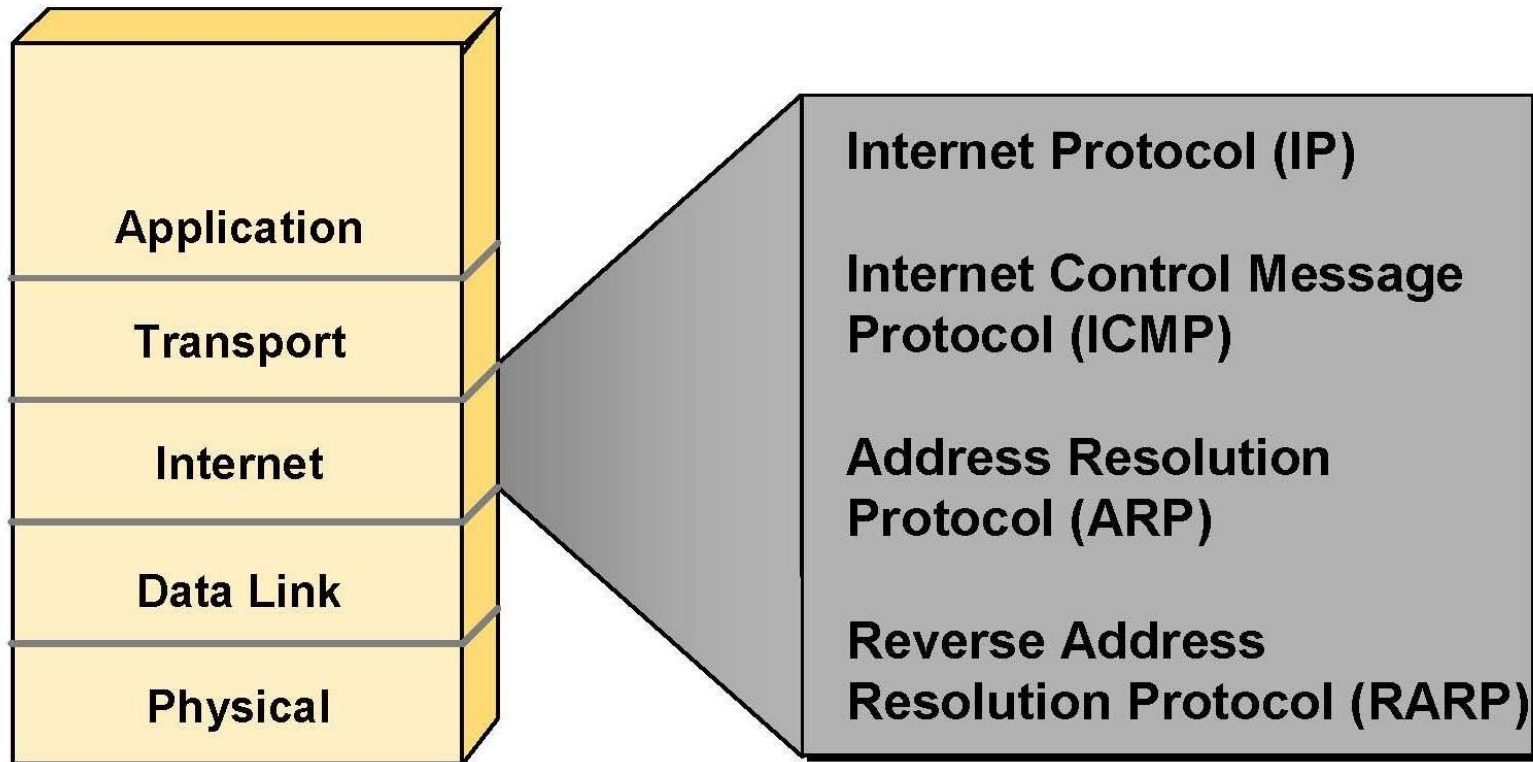
- **Camada de Aplicação**
 - *FTP File Transfer Protocol;*
 - *TELNET Remote Login;*
 - *SMTP Email.*
- **Camada de Transporte**
 - *TCP Transmission Control Protocol (Orientado à Conexão);*
 - *UDP User Datagram Protocol (Não orientado à conexão).*
- **Camada Inter-redes**
 - *IP Internet Protocol.*
- **Camada de Rede**
 - *Media (Ethernet, Token Ring, PPP, Frame Relay, etc.).*

OSI *versus* TCP/IP



Internet Protocol - IP

IP- Camada de Redes



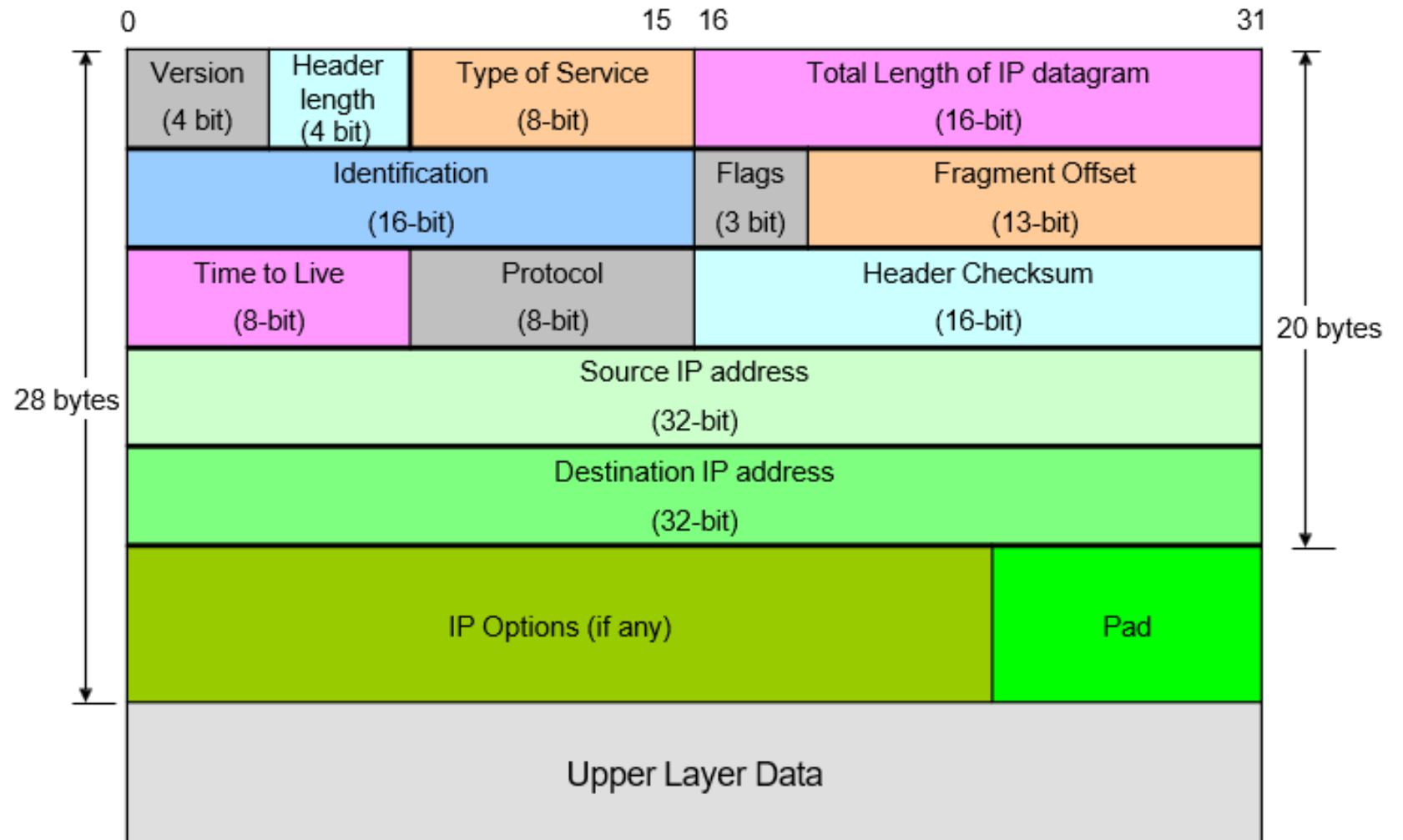
- A camada de redes do modelo OSI corresponde a camada de internet do TCP/IP.

IP- Camada de Redes

- *Internet Protocol (IP)*
 - Determina para aonde os pacotes serão roteados baseado no seu endereço de destino;
 - Fragmenta e reconstrói os pacotes.



Cabeçalho IP



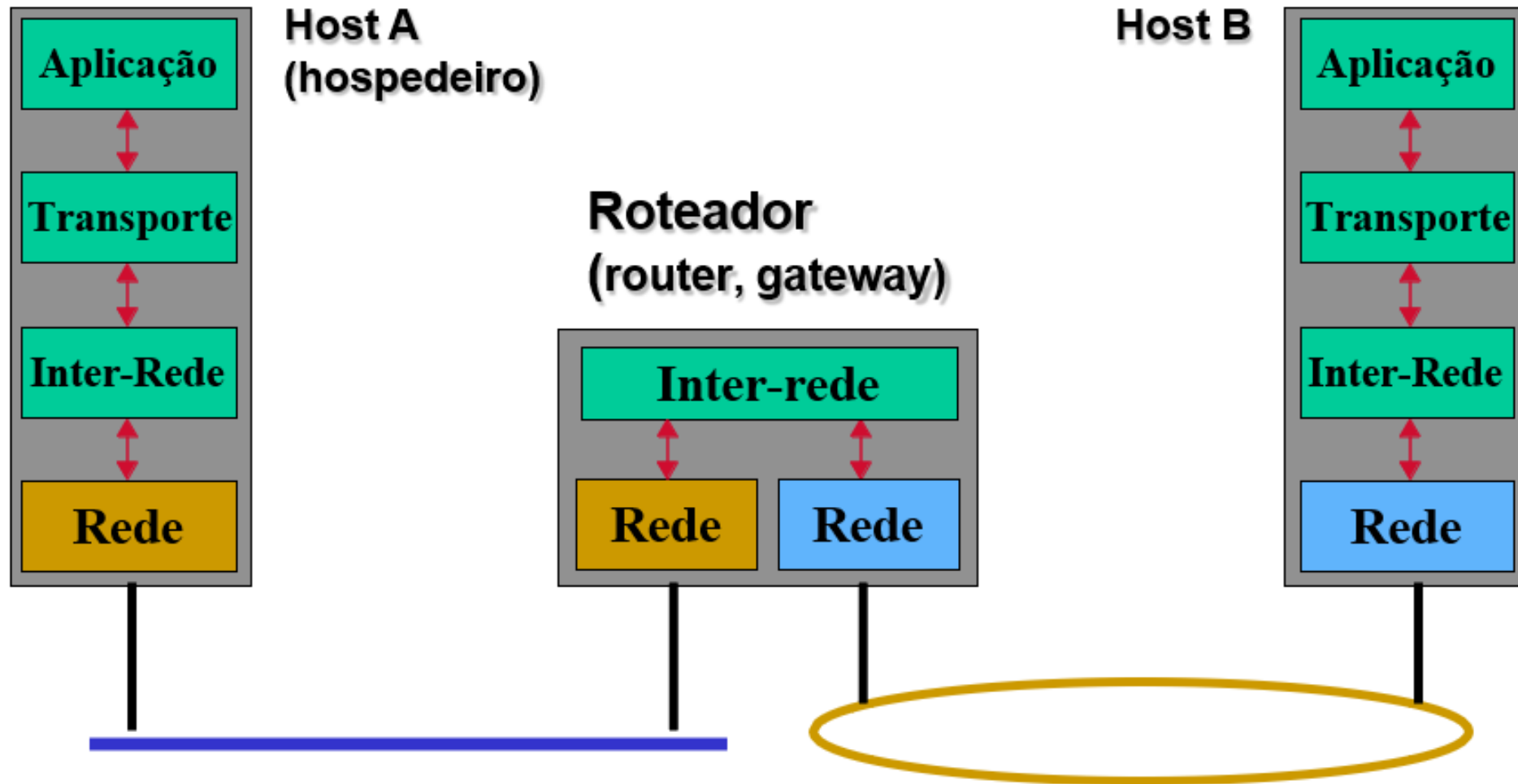
Cabeçalho IP

- **Version** - Controla a versão do protocolo (4 ou 6) a que o datagrama pertence;
- **Header Length** - Informa o tamanho do cabeçalho em palavras de 32 *bits* (mínimo 5 - máximo 15);
- **Type of Service** - Especifica parâmetros de qualidade para a sub-rede, como confiabilidade e velocidade;
- **Total Length** - Tamanho do Cabeçalho mais dados (Máximo 65.535 *bytes*);
- **Identification** - Todos os fragmentos de um datagrama contém o mesmo valor;
- **DF** - (*Don't Fragment*) não fragmente. Todas as máquinas devem aceitar fragmento de 576 *bytes* ou menos;
- **MF** - (*More Fragments*) Todos os fragmentos exceto o último são setados.

Cabeçalho IP

- ***Fragment offset*** - Informa como o fragmento deve ser posicionado no datagrama. (Menor fragmento de 8 *bytes*, *offset* tem 13 *bits* o que gera no máximo 8192 fragmentos por datagrama);
- **TTL** - contador para limitar o tempo de vida do pacote;
- ***Protocol*** - Informa a que processo de transporte deverá ser aplicado o Datagrama;
- ***Header Checksum*** - Confere a corretude do cabeçalho. Deve ser re-calculado a cada roteador;
- ***Source Address*** - Endereço IP de origem;
- ***Destination Address*** - Endereço IP de destino.

Redes IP



Endereçamento IP

- Um sistema de comunicação necessita de um **método de identificação** de seus computadores;
- Numa rede TCP/IP, cada computador recebe um endereço inteiro de **32 bits (endereço IP)**;
- Precisa ser **único na rede**, ou seja, não podem haver números duplicados;
- Para evitar esta duplicidade na Internet, a **distribuição de números IP é centralizada**.

<i>Remetente/Sender</i> Seu nome Endereço CEP/ZIP Cidade - Estado Alemanha	
Frente do envelope	<i>Destinatário/Recipient</i> Nome do amigo/parente Endereço CEP Cidade - Estado Brasil

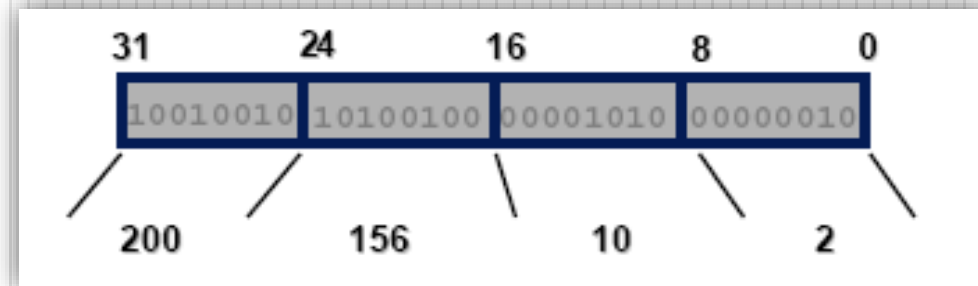
Endereçamento IP

- Na verdade, o **número IP** não está associado a cada computador, e sim a cada **interface de rede** que o computador possui;
- Portanto, se uma máquina possui várias conexões a diversas redes físicas, ela pode ser referenciada por quaisquer desses endereços;
- Esse tipo de máquina é chamada roteador, ou **GATEWAY**, pois serve de **interconexão a duas ou mais redes físicas distintas**.



Endereçamento IP

- IPv4: Endereços de 32 Bit , 4 octetos
 - Formato: octeto.octeto.octeto.octeto
 - Cada octeto está no formato decimal;
 - Cinco classes de endereços: somente três usadas em *hosts*.
 - Class A
 - Class B
 - Class C
 - Class D usado para *multicast*
 - Class E experimental



Endereçamento IP

- O endereço IP é dividido logicamente em duas partes:
 - **Parte de rede**, identificando a rede dentro da Internet;
 - **Parte do nó**, identificando uma interface dentro de uma dada rede.



Endereçamento IP - Três Classes

- **Classe A:** N.H.H.H
 - Usa o primeiro octecto como endereço de rede.
- **Classe B:** N. N.H.H
 - Usa os dois primeiros octectos como endereço de rede.
- **Classe C:** N. N. N.H
 - Usa os três primeiros octectos como endereço de rede.

N = Endereço de Rede;

H = Endereço de Host.

Sistema Binário

BYTE = 8 bits	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	Representação Binária
	128	64	32	16	8	4	2	1	Valor Decimal
	128	192	224	240	248	252	254	255	Acumulado

- Para todos os bits representados como 1s, faça a conversão e descubra o valor decimal. Agora adicione todos eles!!

Ex.:

255.255.255.240

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000

128 64 32 16 0 0 0 0 **Valor Decimal**

Questões

(FGV - TCE-SP - Agente (Superior) – 2023) Um determinado roteador está interligando diversos enlaces, cada um rodando diferentes protocolos da camada de enlace com diferentes MTUs. Ao receber um datagrama IPv4 de um enlace, o roteador identificou que o enlace de saída tem uma MTU menor do que o comprimento do datagrama IP.

Nesse cenário, o roteador deve:

- A) descartar o datagrama IP e solicitar à origem que envie novamente o datagrama com a MTU correta;
- B) descartar o datagrama IP, alterar a MTU do enlace e solicitar à origem que envie novamente o datagrama;
- C) ajustar a MTU do enlace de saída, igualando à MTU do enlace de entrada, para suportar o datagrama IP enviado e os demais com mesmo tamanho;
- D) fragmentar os dados do datagrama IP em dois ou mais datagramas IP menores e reconstruí-los utilizando os campos ID, Deslocamento e Flag;
- E) fragmentar os dados do datagrama IP em dois ou mais datagramas IP menores e reconstruí-los utilizando os campos ID, Deslocamento e TTL.

Questões

(FGV - TCE-SP - Agente (Superior) – 2023) Um determinado roteador está interligando diversos enlaces, cada um rodando diferentes protocolos da camada de enlace com diferentes MTUs. Ao receber um datagrama IPv4 de um enlace, o roteador identificou que o enlace de saída tem uma MTU menor do que o comprimento do datagrama IP.

Nesse cenário, o roteador deve:

- A) descartar o datagrama IP e solicitar à origem que envie novamente o datagrama com a MTU correta;
- B) descartar o datagrama IP, alterar a MTU do enlace e solicitar à origem que envie novamente o datagrama;
- C) ajustar a MTU do enlace de saída, igualando à MTU do enlace de entrada, para suportar o datagrama IP enviado e os demais com mesmo tamanho;
- D) fragmentar os dados do datagrama IP em dois ou mais datagramas IP menores e reconstruí-los utilizando os campos ID, Deslocamento e Flag;**
- E) fragmentar os dados do datagrama IP em dois ou mais datagramas IP menores e reconstruí-los utilizando os campos ID, Deslocamento e TTL.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação - 2020) Julgue o item subsecutivo, com relação a modelo de referência OSI e TCP/IP.

As camadas de rede e de enlace pertencem tanto ao TCP/IP quanto ao modelo OSI, e, em ambos, ainda que elas trabalhem em conjunto para transmitir os datagramas, a camada de rede independe dos serviços da camada de enlace, pois, por meio de uma série de roteadores entre a origem e o destino, a camada de rede passa os datagramas para a de enlace a cada nó.

- (C) Certo
- (E) Errado

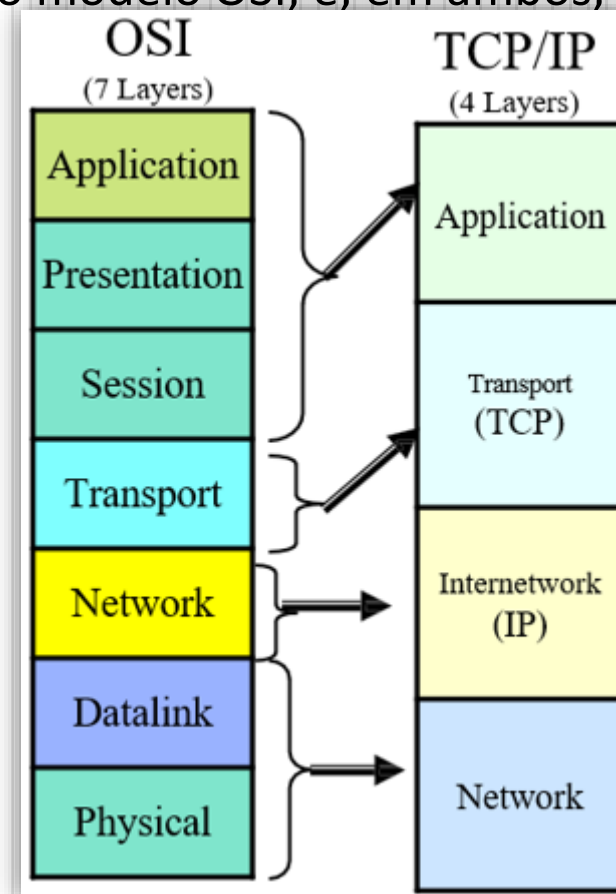
Questões

(CESPE / CEBRASPE - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação - 2020) Julgue o item subsecutivo, com relação a modelo de referência OSI e TCP/IP.

As camadas de rede e de enlace pertencem tanto ao TCP/IP quanto ao modelo OSI, e, em ambos, ainda que elas trabalhem em conjunto para transmitir os datagramas, a camada de rede independe dos serviços da camada de enlace, pois, por meio de uma série de roteadores entre a origem e o destino, a camada de rede passa os datagramas para a de enlace a cada nó.

(C) Certo

(E) Errado



Questões

(CESPE / CEBRASPE - CTI - Tecnologista Júnior - 2024) Com relação à administração de rede de dados, julgue o item a seguir.

Em uma rede TCP/IP, o endereçamento IP é responsável pela identificação única de cada dispositivo na rede.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - CTI - Tecnologista Júnior - 2024) Com relação à administração de rede de dados, julgue o item a seguir.

Em uma rede TCP/IP, o endereçamento IP é responsável pela identificação única de cada dispositivo na rede.

(C) Certo

(E) Errado



Questões

(CESPE / CEBRASPE - DATAPREV - Assistente de Tecnologia da Informação - 2023) A respeito de arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item a seguir.

O IPv4 funciona como identificador de 64 bits utilizado para identificar dispositivos em uma rede.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

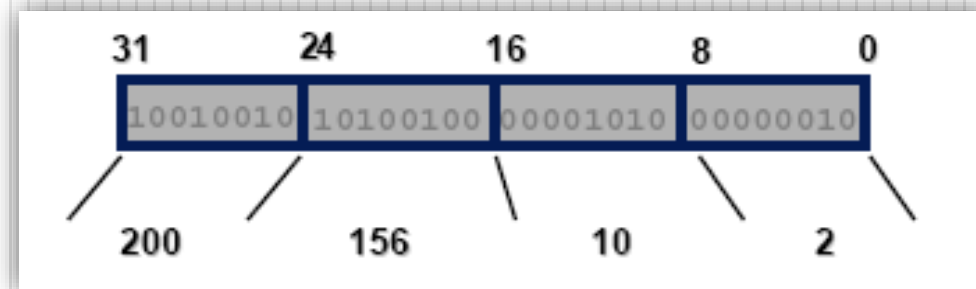
(CESPE / CEBRASPE - DATAPREV - Assistente de Tecnologia da Informação - 2023) A respeito de arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item a seguir.

O IPv4 funciona como identificador de 64 bits utilizado para identificar dispositivos em uma rede.

(C) Certo

(E) Errado

- IPV4: Endereços de 32 Bit , 4 octetos
 - Formato: octeto.octeto.octeto.octeto
 - Cada octeto está no formato decimal.



Questões

(VUNESP - Prefeitura de Guararapes - SP - Técnico de Informática - 2023) Tratando-se da composição do cabeçalho IPv4, pode-se dizer que ele é:

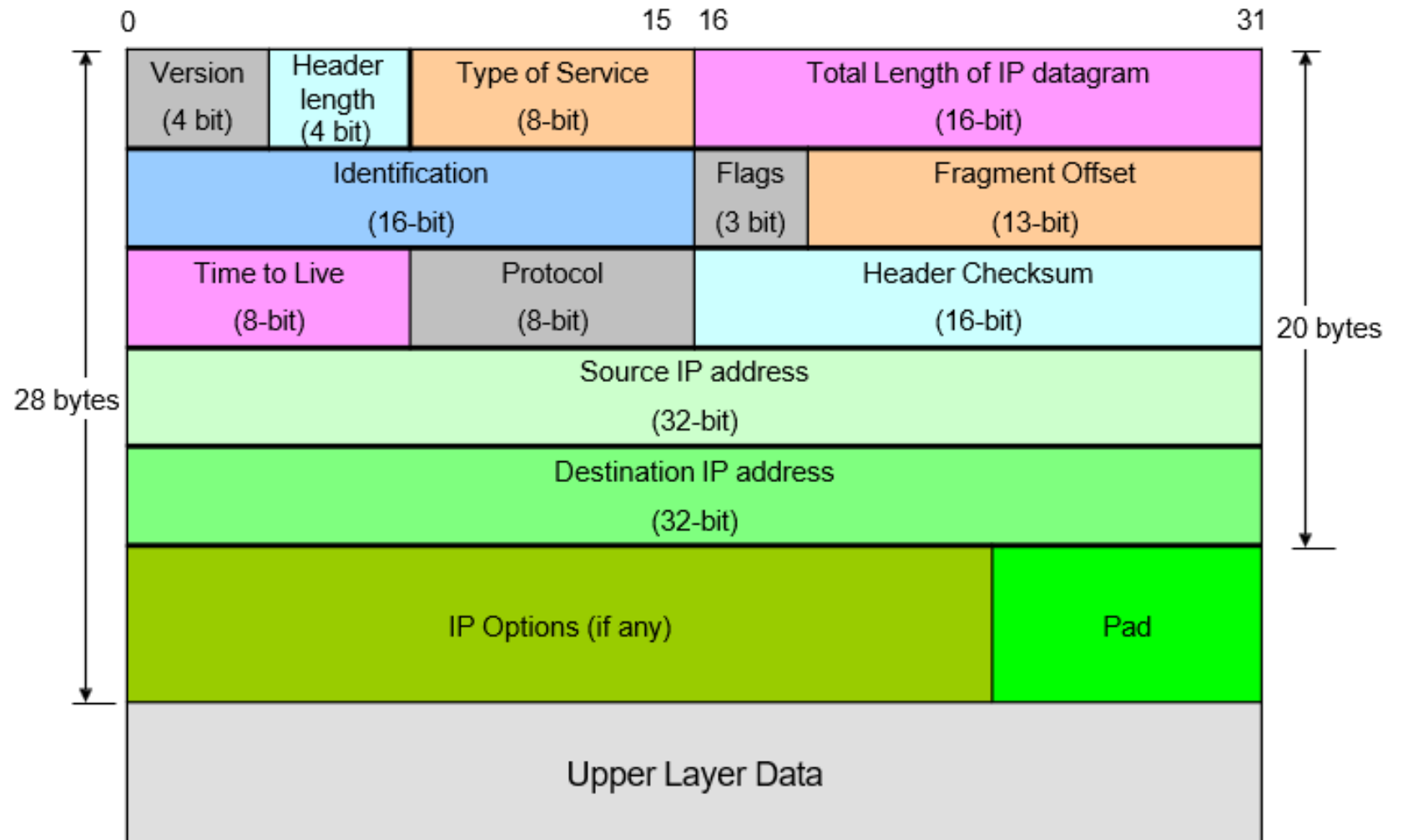
- A) composto por 8 campos e tamanho fixo de bytes.
- B) composto por cabeçalhos de extensão com tamanho dinâmico e variado de bytes.
- C) composto por 12 campos fixos com um tamanho variado entre 20 e 60 bytes.
- D) composto por 16 campos variáveis de informação contendo 32 bytes fixos em cada campo.
- E) composto por 256 bytes de cabeçalho em 24 campos fixos de informação.

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Guararapes - SP - Técnico de Informática - 2023) Tratando-se da composição do cabeçalho IPv4, pode-se dizer que ele é:

- A) composto por 8 campos e tamanho fixo de bytes.
- B) composto por cabeçalhos de extensão com tamanho dinâmico e variado de bytes.
- C) composto por 12 campos fixos com um tamanho variado entre 20 e 60 bytes.**
- D) composto por 16 campos variáveis de informação contendo 32 bytes fixos em cada campo.
- E) composto por 256 bytes de cabeçalho em 24 campos fixos de informação.

Cabeçalho IP



Representação em Bit

- **Classe A**
 - 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
 - Range decimal 1.0.0.0 - 126.0.0.0
- **Classe B**
 - 1000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
 - Range decimal 128.0.0.0 - 191.254.0.0
- **Classe C**
 - 1100 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
 - Range decimal 192.0.0.0 - 223.255.254.0
- **Classe D**
 - 1110 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
 - Range decimal 224.0.0.0 - 239.0.0.0
- **Classe E**
 - 11110 000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
 - Range decimal 240.0.0.0 - 254.0.0.0

Regra do Primeiro Octeto

- **Classe A**
1-126 primeiro bit do primeiro octeto é 0.
A rede 0 não é usada e a 127 é reservada para *loopback*
- **Classe B**
128-191 primeiros dois bits do primeiro octeto são 10.
- **Classe C**
192-223 primeiros três bits do primeiro octeto são 110.
- **Classe D**
224-239 primeiros quatro bits do primeiro octeto são 1110.
- **Classe E**
240-254 primeiros quatro bits do primeiro octeto são 11110.

Classe A



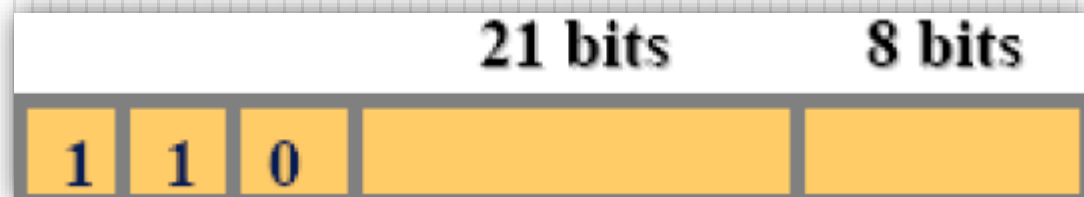
- Host 11.222.135.17
- # rede 11.0.0.0
- Range de número de rede: 1-126
- Número de redes disponíveis: 126 (2^7 - rede 0 - rede 127)
 - Primeiro *bit* do primeiro octeto deve ser 0.
- Número de *hosts* disponíveis: 16.777.214 (2^{24} - 2)

Classe B



- Host: 129.128.141.245
- # rede: 129.128.0.0
- Range de números de rede: 128.1 - 191.254
- Número de redes disponíveis: $16.384 (2^{14})$
 - Os primeiro dois *bits* do primeiro octeto deve ser 10
- Número de *hosts* disponíveis: $65.534 (2^{16} - 2)$

Classe C



- *Host:* 192.150.12.1
- # rede 192.150.12.0
- Range de números de rede: 192.0.1 - 223.255.254
- Número disponível de redes: $2.097.152$ (2^{21})
 - Os primeiros três bits do primeiro octeto devem ser 110
- Número de hosts disponíveis: 254 (2^8-2)

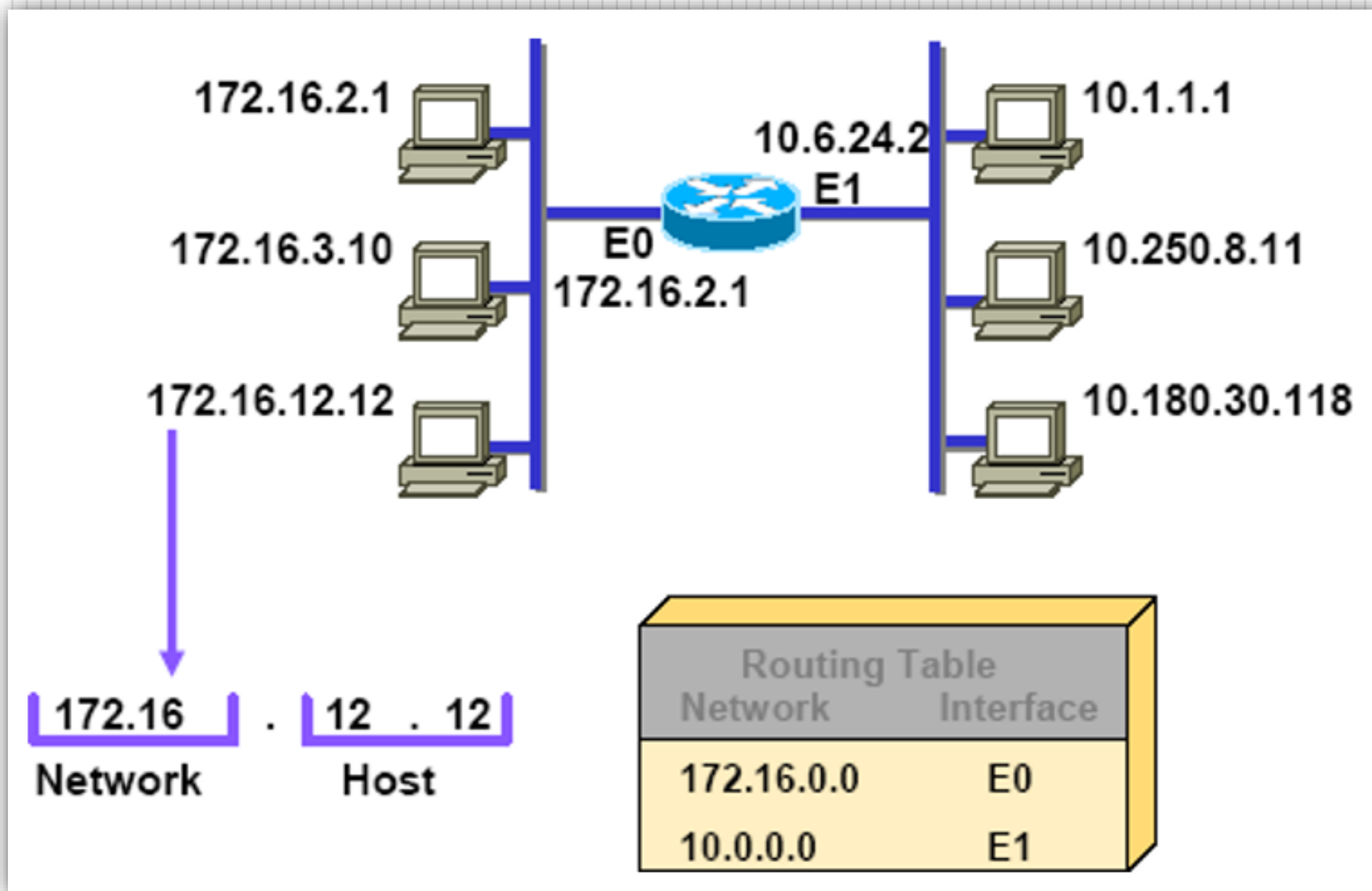
Resumo das Classes

Bits:	1	8 9	16 17	24 25	32
Class A:	0NNNNNNN	Host	Host	Host	
	Range (1-126)				
Bits:	1	8 9	16 17	24 25	32
Class B:	10NNNNNN	Network	Host	Host	
	Range (128-191)				
Bits:	1	8 9	16 17	24 25	32
Class C:	110NNNN	Network	Network	Host	
	Range (192-223)				
Bits:	1	8 9	16 17	24 25	32
Class D:	1110MMMM	Multicast Group	Multicast Group	Multicast Group	
	Range (224-239)				

Resumo das Classes

<i>CLASSE</i>	<i>INTERVALO VÁLIDO</i>		
A	0.0.0.0	a	127.255.255.255
B	128.0.0.0	a	191.255.255.255
C	192.0.0.0	a	223.255.255.255
D	224.0.0.0	a	239.255.255.255
E	240.0.0.0	a	247.255.255.255

Endereçamento de *Hosts*



Hosts Disponíveis

Network: 172.16.0.0

Host: 0.0

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N

10101100 00010000 00000000 00000000

00000000 00000000 1

00000000 00000001 2

00000000 00000011 3

⋮ ⋮ ⋮

11111111 11111101 65534

11111111 11111110 65535

11111111 11111111 65536

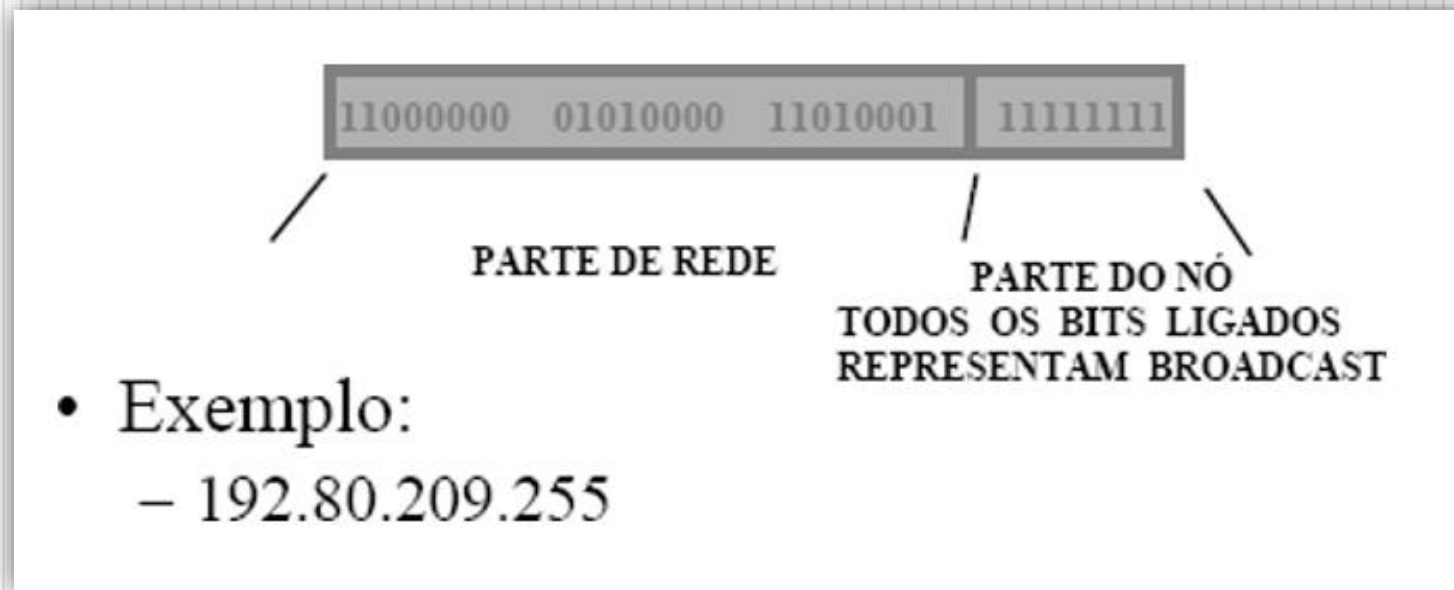
- 2

$2^N - 2 = 2^{16} - 2 = 65534$

65534

Broadcast

- Capacidade de se enviar uma mesma mensagem para múltiplos usuários simultaneamente;
- No endereçamento IP, o uso de broadcasting é obtido através do uso de 1's em todos os bits da parte do nó.



Exercício

Address	Class	Network	Host
10.2.1.1			
128.63.2.100			
201.222.5.64			
192.6.141.2			
130.113.64.16			
256.241.201.10			

Exercício

Address	Class	Network	Host
10.2.1.1	A	10.0.0.0	0.2.1.1
128.63.2.100	B	128.63.0.0	0.0.2.100
201.222.5.64	C	201.222.5.0	0.0.0.64
192.6.141.2	C	192.6.141.0	0.0.0.2
130.113.64.16	B	130.113.0.0	0.0.64.16
256.241.201.10	Nonexistent		

Questões

(FGV - AL-MA - Analista - Suporte de Informática – 2023) Assinale a opção que corresponde ao valor binário resultante da conversão do endereço IP 192.168.10.50:

- A) 11000010.10101000.00001010.00110010
- B) 11000010.10101010.00001010.00110010
- C) 11000000.10101000.00001010.00110011
- D) 11000000.10101000.00001010.00110010
- E) 11000000.10101010.00001010.00110011

Questões

(FGV - AL-MA - Analista - Suporte de Informática – 2023) Assinale a opção que corresponde ao valor binário resultante da conversão do endereço IP 192.168.10.50:

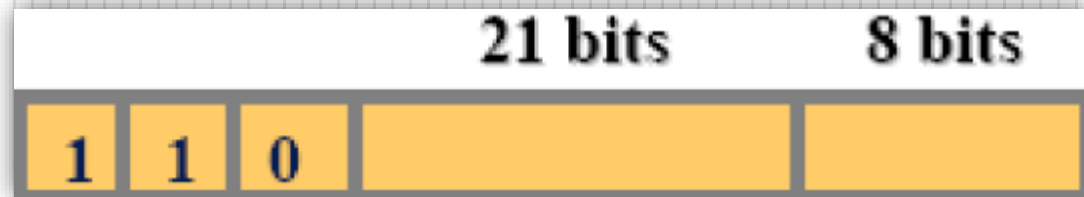
- A) 11000010.10101000.00001010.00110010
- B) 11000010.10101010.00001010.00110010
- C) 11000000.10101000.00001010.00110011
- D) 11000000.10101000.00001010.00110010**
- E) 11000000.10101010.00001010.00110011

Questões

(FCC - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) No IPv4, em um endereço classe C (/24), é possível definir, no máximo,

- A) 256 redes.
- B) 2048 redes.
- C) 2^{15} redes.
- D) 2^{21} redes.
- E) 2^{42} redes.

Classe C



- *Host:* 192.150.12.1
- # rede 192.150.12.0
- Range de números de rede: 192.0.1 - 223.255.254
- Número disponível de redes: 2.097.152 (2^{21})
 - Os primeiros três bits do primeiro octeto devem ser 110
- Número de hosts disponíveis: 254 (2^8-2)

Questões

(FCC - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) No IPv4, em um endereço classe C (/24), é possível definir, no máximo,

- A) 256 redes.
- B) 2048 redes.
- C) 2^{15} redes.
- D) 2^{21} redes.**
- E) 2^{42} redes.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Engenheiro de redes de comunicação - 2022) Com relação ao endereçamento IP e ao roteamento, julgue o item subsequente.

Os endereços inseridos em um intervalo de 0.0.0.0 a 129.0.0.0 integram exclusivamente a classe A.

- (C) Certo
- (E) Errado

Resumo das Classes

<i>CLASSE</i>	<i>INTERVALO VÁLIDO</i>		
A	0.0.0.0	a	127.255.255.255
B	128.0.0.0	a	191.255.255.255
C	192.0.0.0	a	223.255.255.255
D	224.0.0.0	a	239.255.255.255
E	240.0.0.0	a	247.255.255.255

Questões

(CESPE / CEBRASPE - Telebras - Engenheiro de redes de comunicação - 2022) Com relação ao endereçamento IP e ao roteamento, julgue o item subsequente.

Os endereços inseridos em um intervalo de 0.0.0.0 a 129.0.0.0 integram exclusivamente a classe A.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - 2021) Como uma solução temporária para o esgotamento do espaço de endereços IP, a Request for Comments 1918 (RFC 1918) adotou o emprego de endereços IP privados, nas classes A, B e C. Assinale a opção que apresenta a notação CIDR para o bloco de endereço IP privado da classe B.

- A) 172.16.0.0/9
- B) 172.16.0.0/10
- C) 172.16.0.0/11
- D) 172.16.0.0/12
- E) 172.16.0.0/13

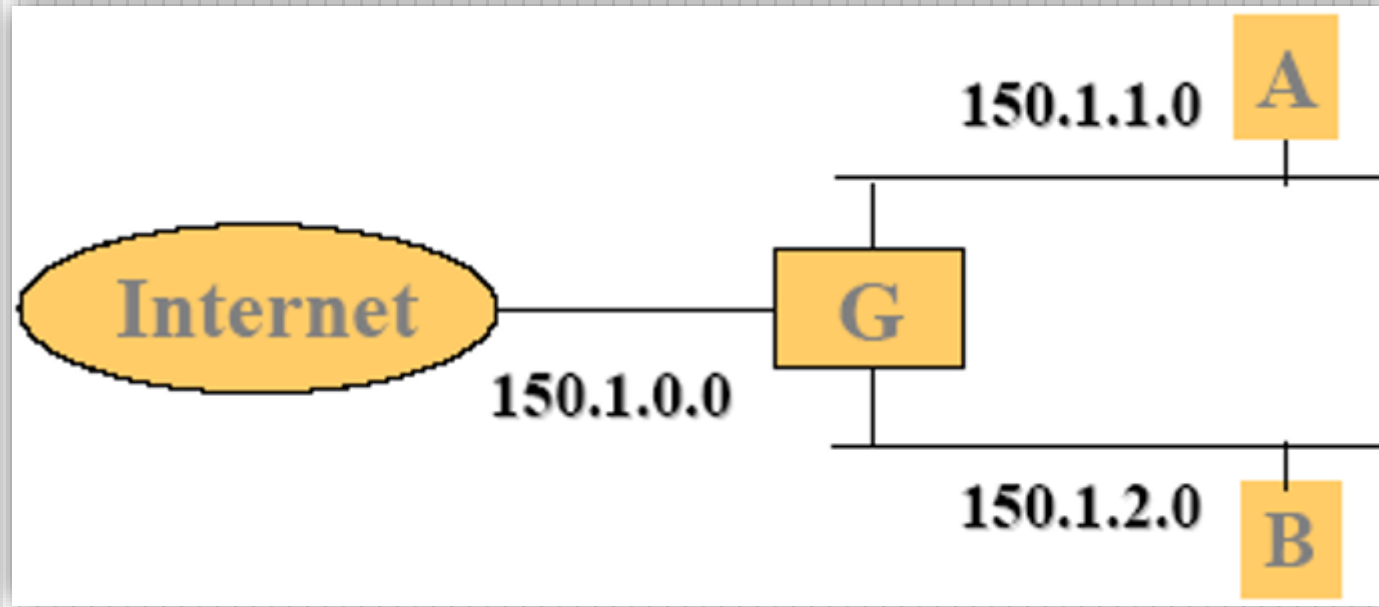
Questões

(CESPE / CEBRASPE - TJ-RJ - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - 2021) Como uma solução temporária para o esgotamento do espaço de endereços IP, a Request for Comments 1918 (RFC 1918) adotou o emprego de endereços IP privados, nas classes A, B e C. Assinale a opção que apresenta a notação CIDR para o bloco de endereço IP privado da classe B.

- A) 172.16.0.0/9
- B) 172.16.0.0/10
- C) 172.16.0.0/11
- D) 172.16.0.0/12**
- E) 172.16.0.0/13

Sub-endereçamento

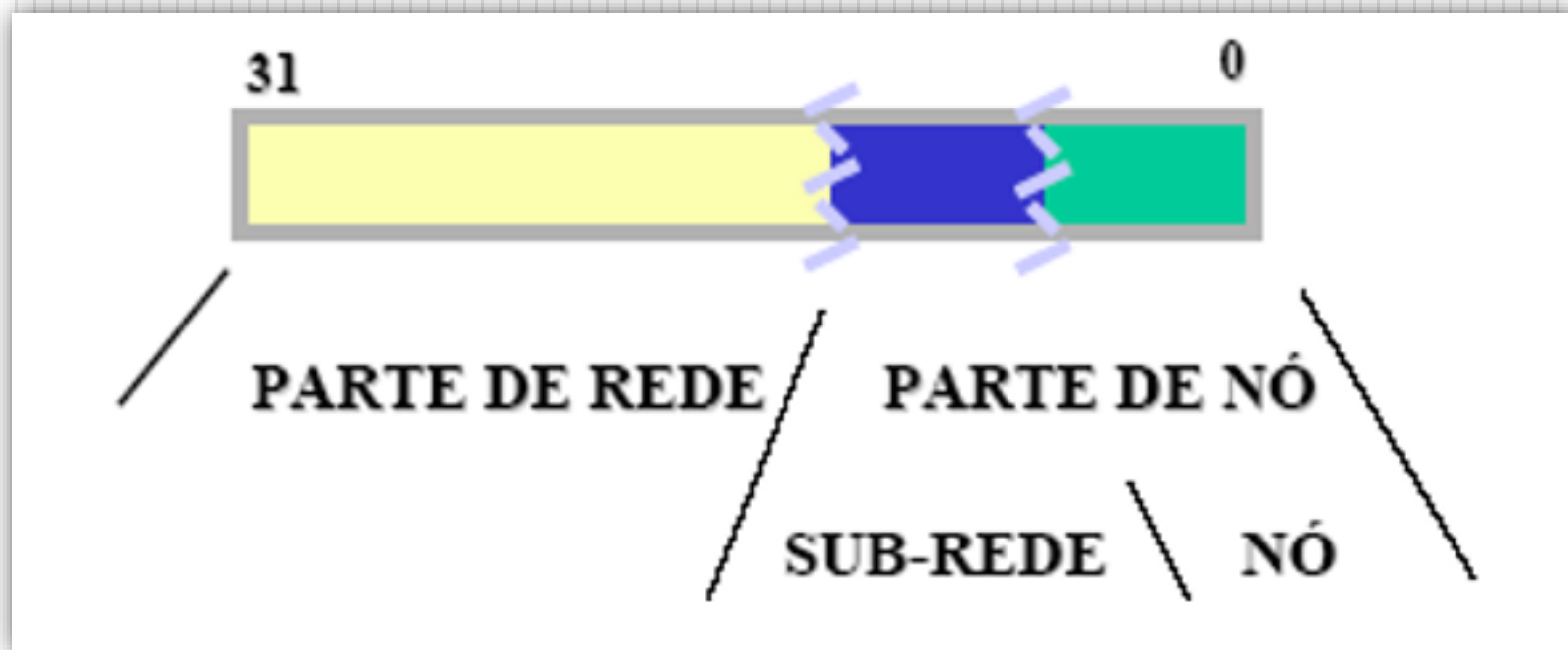
EXEMPLO



- Para a Internet, só existe a rede 150.1.0.0
 - As sub-redes só existem para o roteador G.

Sub-endereçamento

- O conceito de sub-redes modifica **ligeiramente** a interpretação dos endereços IP;
- A parte local é subdividida em uma parte de sub-rede e outra parte referente ao nó.



Sistema Binário

BYTE = 8 bits	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	Representação Binária
	128	64	32	16	8	4	2	1	Valor Decimal
	128	192	224	240	248	252	254	255	Acumulado

- Para todos os bits representados como 1s, faça a conversão e descubra o valor decimal. Agora adicione todos eles!!

Ex.:

255.255.255.240

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000

128 64 32 16 0 0 0 0 **Valor Decimal**

Máscara de Subrede

- A **escassez de endereços** tornou necessário melhor gerenciar o espaço de endereçamento, o que foi alcançado pela divisão das redes em *subnets*;
- **Variable length subnet masking (VLSM)** é a técnica para especificar diferentes máscaras de subrede para a mesma rede;
 - Portanto uma classe C, por exemplo, pode ser subdividida ainda mais e em comprimentos diferentes de máscara de rede para disponibilizar mais redes;
- A divisão em subredes é conseguida **forneendo *bits* do espaço de *host* para o espaço de rede**;
- Lembre-se que para cada subrede, você está aumentando o # de rede a custa do # de *hosts*.

Máscara de Subrede

- A máscara de subrede usa o mesmo formato de um endereço IP. A única diferença é que ela usa o binário 1 em todos os *bits* que especificam o campo de rede;
- A máscara de subrede informa ao dispositivo quais octetos de um endereço IP devem ser observados quando da comparação com o endereço de destino do pacote;
- As primeiras três classes de endereços IP têm uma máscara *default* ou natural.
- Class A: 255.0.0.0
- Class B: 255.255.0.0
- Class C: 255.255.255.0

Endereço IP							
192	.	168	.	1	.	7	
11000000		10101000		00000001		00000111	

Máscara de Subrede							
255	.	255	.	255	.	240	
11111111		11111111		11111111		11110000	

Máscara de Subrede

- ***Classful addresses*** são aqueles que mantêm sua máscara de subrede natural;
 - Ex. Rede 131.8.0.0 tem uma máscara natural de 255.255.0.0
- Outra maneira de representar a máscara 255.255.0.0 é simplesmente contar o número de *bits* na máscara e colocar o decimal correspondente precedido de uma barra “/”.

EX:

- Rede 131.8.0.0 tem a máscara de subrede 255.255.0.0
- Representação binária da máscara : **1111 1111.1111 1111.0000 0000. 0000 0000**
- Portanto, a máscara pode ser representada como /16.
- Tal rede 131.8.0.0/16 representa uma subdividida em *class B*.

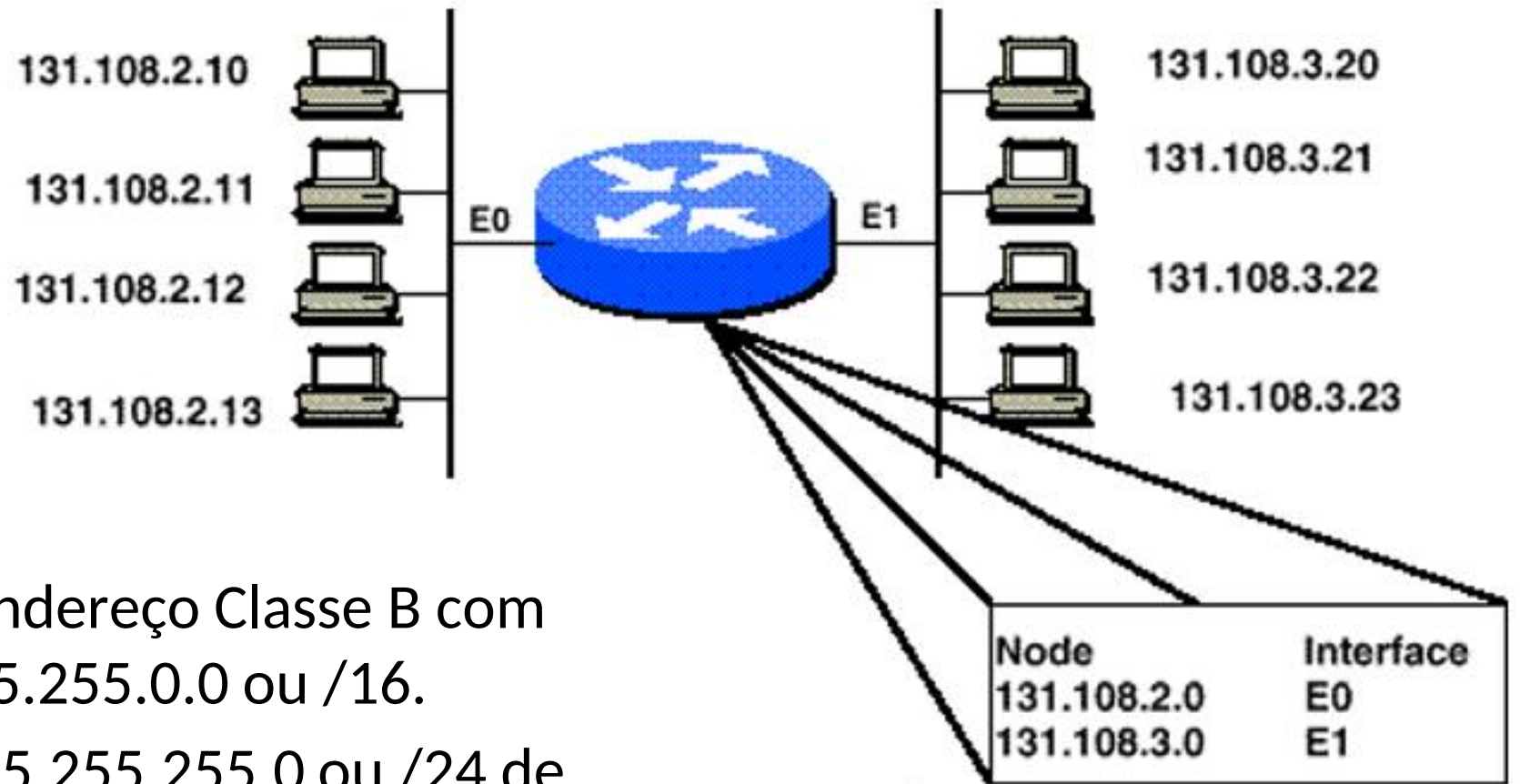
Máscara de Subrede

- Uma rede Classe B 131.8.0.0 pode ser subdividida em várias redes *classless* Classe C pela agregação de 8 *bits* do espaço de *host* ao espaço de rede;

EX:

- A rede *Classful* 131.8.0.0 é uma rede com 65.536 *hosts*.
- Aplicando-se a máscara 255.255.255.0 ou /24, serão criadas 254 redes com 254 *hosts* cada.

Máscara de Subrede



- 131.108.0.0 é um endereço Classe B com máscara natural 255.255.0.0 ou /16.
- É usada máscara 255.255.255.0 ou /24 de modo a permitir uma maior segmentação.

Máscara de Subrede

- Dado um endereço e uma máscara de subrede, pode-se determinar a rede à qual ele pertence.

Ex:

Endereço = 131.108.2.16

Máscara de Subrede = 255.255.255.0

End: 1000 0011.0110 1100.0000 0010.0001 0000

MSr: 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000

1000 0011.0110 1100.0000 0010.0000 0000 E lógico

Endereço pertence a rede - 131.108.2.0

Máscara de Subrede

Class C

N.N.N	.	1	1	1	1	1	1	1	1	Bits
N.N.N	.	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	Representação Binária
		128	64	32	16	8	4	2	1	Valor Decimal

- Para simplificar o cálculo de necessidades de subredes:
 - # of hosts = $2^h - 2$ onde h é a posição do último bit da máscara aplicada.
 - # of networks = $2^n - 2$ onde n é o # de bits da máscara.

Exemplo:

Necessita-se de 28 redes, de saber o # de hosts possíveis em cada rede e máscara de subrede apropriada.

Networks:

$28 \leq 2^5 - 2$ pode-se usar 5 bits de máscara (248 ou /29)

O que fornece um # de hosts:

$2^3 - 2 = 6$ para cada sub-rede.

Sistema Binário

BYTE = 8 bits	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	Representação Binária
	128	64	32	16	8	4	2	1	Valor Decimal
	128	192	224	240	248	252	254	255	Acumulado

- Para todos os bits representados como 1s, faça a conversão e descubra o valor decimal. Agora adicione todos eles!!

Exemplo – Endereçamento

	172	16	2	160	
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000	Host 1
255.255.255.192					Mask
					Subnet 4
					Broadcast
					First
					Last

Exemplo – Endereçamento

	172	16	2	160	
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000	Host 1
255.255.255.192	11111111	11111111	11111111	11000000	Mask 2
					Subnet
					Broadcast
					First
					Last

Exemplo – Endereçamento

	172	16	2	160	
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000	Host 1
255.255.255.192	11111111	11111111	11111111	11000000	Mask 2
					Subnet
					Broadcast
					First
					Last 7

Exemplo – Endereçamento

172	16	2	160
-----	----	---	-----

172.16.2.160 10101100 00010000 00000010 10100000 Host 1

255.255.255.192 11111111 11111111 11111111 11000000 Mask 2

10000000 Subnet 4

Broadcast

First

Last

Exemplo – Endereçamento

	172	16	2	160	
					3
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000	Host 1
255.255.255.192	11111111	11111111	11111111	11000000	Mask 2
				10000000	Subnet 4
				10111111	Broadcast 5
					First 6
					Last

Exemplo – Endereçamento

	172	16	2	160	
	3				
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000	Host 1
255.255.255.192	11111111	11111111	11111111	11000000	Mask 2
	4				
	10000000				Subnet 4
	5				
	10111111				Broadcast
	6				
	10000001				First 6
					Last

Exemplo – Endereçamento

	172	16	2	160	
					3
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000	Host 1
255.255.255.192	11111111	11111111	11111111	11000000	Mask 2
				10000000	Subnet 4
				10111111	Broadcast 5
				10000001	First 6
				10111110	Last 7

Exemplo – Endereçamento

	172	16	2	160	
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000	Host 1
255.255.255.192	11111111	11111111	11111111	11000000	Mask 2
	10101100	00010000	00000010	10000000	Subnet 4
	10101100	00010000	00000010	10111111	Broadcast 5
	10101100	00010000	00000010	10000001	First 6
	10101100	00010000	00000010	10111110	Last 7

Exemplo – Endereçamento

	172	16	2	160		
172.16.2.160	10101100	00010000	00000010	10100000	Host	1
255.255.255.192	11111111	11111111	11111111	11000000	Mask	2
172.16.2.128	10101100	00010000	00000010	10000000	Subnet	4
172.16.2.191	10101100	00010000	00000010	10111111	Broadcast	
172.16.2.129	10101100	00010000	00000010	10000001	First	6
172.16.2.190	10101100	00010000	00000010	10111110	Last	7

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Guararapes - SP - Técnico de Informática – 2023) Ao iniciar o processo de verificação e cálculo de máscaras de sub-rede, a máscara: 255.255.254.0/23 pode conter até quantos hosts/sub-redes, levando-se em consideração o subnet address e o broadcast address?

- A) 256.
- B) 512.
- C) 128.
- D) 258.
- E) 1026.

Questões

(VUNESP - Prefeitura de Guararapes - SP - Técnico de Informática – 2023) Ao iniciar o processo de verificação e cálculo de máscaras de sub-rede, a máscara: 255.255.254.0/23 pode conter até quantos hosts/sub-redes, levando-se em consideração o subnet address e o broadcast address?

- A) 256.
- B) 512.**
- C) 128.
- D) 258.
- E) 1026.

Questões

(FCC - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Sabendo que o primeiro e o último endereço IP válido de uma sub-rede são, respectivamente, 192.168.14.33 e 192.168.14.62, a máscara de sub-rede é

- A) 255.255.255.240.
- B) 255.255.255.192.
- C) 255.255.255.128.
- D) 255.255.255.224.
- E) 255.255.255.248.

Questões

(FCC - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022) Sabendo que o primeiro e o último endereço IP válido de uma sub-rede são, respectivamente, 192.168.14.33 e 192.168.14.62, a máscara de sub-rede é

- A) 255.255.255.240.
- B) 255.255.255.192.
- C) 255.255.255.128.
- D) 255.255.255.224.**
- E) 255.255.255.248.

Questões

(FGV - SEDUC-SP - Professor – 2023) Assinale a opção que indica quantas sub-redes podem ser criadas a partir do bloco de endereços IP 192.168.100.0/24 usando uma máscara de sub-rede /26 (ou 255.255.255.192).

- A) 1 sub-rede.
- B) 4 sub-redes.
- C) 8 sub-redes.
- D) 16 sub-redes.
- E) 32 sub-redes.

Questões

(FGV - SEDUC-SP - Professor – 2023) Assinale a opção que indica quantas sub-redes podem ser criadas a partir do bloco de endereços IP 192.168.100.0/24 usando uma máscara de sub-rede /26 (ou 255.255.255.192).

- A) 1 sub-rede.
- B) 4 sub-redes.**
- C) 8 sub-redes.
- D) 16 sub-redes.
- E) 32 sub-redes.

Questões

(FGV - MPE-GO - Assistente de Sistemas – 2022) Uma equipe de manutenção de redes está configurando os dispositivos de uma rede local dividida em várias sub-redes lógicas. O computador Z está conectado à sub-rede 223.1.0.96/30 e utilizará o último endereço de host desta sub-rede.

Assim sendo, a equipe deve configurar o computador Z com o seguinte endereço IP de host e máscara de sub-rede

- A) 223.1.0.100 e 255.255.255.253.
- B) 223.1.0.99 e 255.255.255.253.
- C) 223.1.0.99 e 255.255.255.252.
- D) 223.1.0.98 e 255.255.255.253.
- E) 223.1.0.98 e 255.255.255.252.

BYTE = 8 bits

1 1 1 1 1 1 1 1

2⁷ 2⁶ 2⁵ 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰

Representação Binária

128 64 32 16 8 4 2 1

Valor Decimal

128 192 224 240 248 252 254 255

Acumulado

Questões

(FGV - MPE-GO - Assistente de Sistemas – 2022) Uma equipe de manutenção de redes está configurando os dispositivos de uma rede local dividida em várias sub-redes lógicas. O computador Z está conectado à sub-rede 223.1.0.96/30 e utilizará o último endereço de host desta sub-rede.

Assim sendo, a equipe deve configurar o computador Z com o seguinte endereço IP de host e máscara de sub-rede

A) 223.1.0.100 e 255.255.255.253.

B) 223.1.0.99 e 255.255.255.253.

C) 223.1.0.99 e 255.255.255.252.

D) 223.1.0.98 e 255.255.255.253.

E) 223.1.0.98 e 255.255.255.252.

Questões

(FGV - Câmara de Taubaté - SP - Técnico Legislativo - Técnico em Hardware – 2022) Os endereços IPv4, no início da Internet, eram subdivididos em classes A, B, C, D e E.

A máscara padrão de uma sub-rede da classe C é

- A) 0.0.0.0.
- B) 255.0.0.0.
- C) 255.255.0.0.
- D) 255.255.255.0
- E) 255.255.255.255.

Questões

(FGV - Câmara de Taubaté - SP - Técnico Legislativo - Técnico em Hardware – 2022) Os endereços IPv4, no início da Internet, eram subdivididos em classes A, B, C, D e E.

A máscara padrão de uma sub-rede da classe C é

A) 0.0.0.0.

B) 255.0.0.0.

C) 255.255.0.0.

D) 255.255.255.0

E) 255.255.255.255.

Questões

(CESPE / CEBRASPE - CAU-BR - Assistente de Tecnologia da Informação - 2024) Julgue o item subsecutivo, com referência a configuração de rede de computadores, serviços de helpdesk e sistema operacional Windows Server.

No IPv4, a máscara de rede 255.255.255.192 deve ser utilizada para se criar uma sub-rede com suporte a 62 hosts.

- (C) Certo
- (E) Errado

Questões

(CESPE / CEBRASPE - CAU-BR - Assistente de Tecnologia da Informação - 2024) Julgue o item subsecutivo, com referência a configuração de rede de computadores, serviços de helpdesk e sistema operacional Windows Server.

No IPv4, a máscara de rede 255.255.255.192 deve ser utilizada para se criar uma sub-rede com suporte a 62 hosts.

(C) Certo

(E) Errado

Questões

(FGV - TCE-SP - Auxiliar de Fiscalização - 2023) Hugo, responsável pela rede de computadores da universidade XYZ, divide a rede da universidade em três sub-redes: X, Y e Z, cujos endereços são 192.168.37.0/25, 192.168.37.128/26 e 192.168.37.192/26, respectivamente.

A quantidade de hosts efetivos de cada uma dessas sub-redes, respectivamente, é:

- A) 126, 62 e 62;
- B) 128, 64 e 64;
- C) 128, 64 e 192;
- D) 254, 126 e 126;
- E) 256, 128 e 128.

Questões

(FGV - TCE-SP - Auxiliar de Fiscalização - 2023) Hugo, responsável pela rede de computadores da universidade XYZ, divide a rede da universidade em três sub-redes: X, Y e Z, cujos endereços são 192.168.37.0/25, 192.168.37.128/26 e 192.168.37.192/26, respectivamente.

A quantidade de hosts efetivos de cada uma dessas sub-redes, respectivamente, é:

A) 126, 62 e 62;

B) 128, 64 e 64;

C) 128, 64 e 192;

D) 254, 126 e 126;

E) 256, 128 e 128.

Fico à disposição!

luizclaubert@gmail.com

Luiz Claubert | LinkedIn | Instagram